

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Plataformas de Servicios en la Nube

Docente:

M.C. Rubén Hernández Barraza

Configurar y Desplegar una Máquina Virtual (VM)

Jesus Andrés Roldan Hernández

Grado y Sección: 4to MIMI

Torreón, Coahuila a 17 de septiembre del 2026

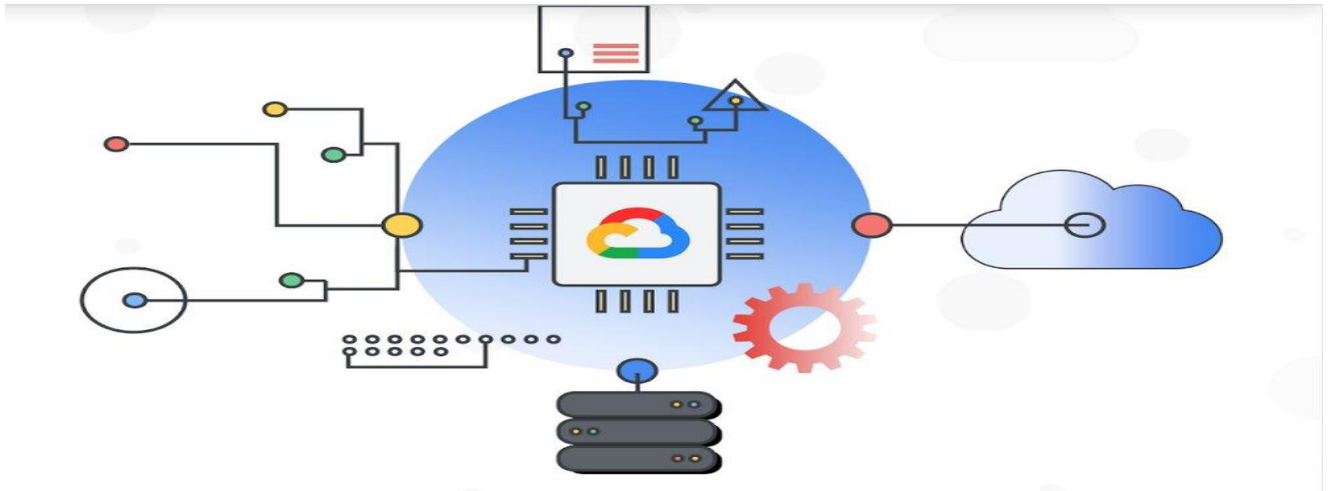
ÍNDICE

CONTENIDO	3
Objetivo de la practica	4
Desarrollo	5
Investigación	9
Conclusión	9

CONTENIDO

Objetivo de la practica

Que el estudiante aprenda a seleccionar, configurar y desplegar paso a paso su primera Máquina Virtual (VM) utilizando los niveles gratuitos de proveedores de nube (AWS, GCP o Azure), perdiendo el miedo a interactuar con la consola de un proveedor real.



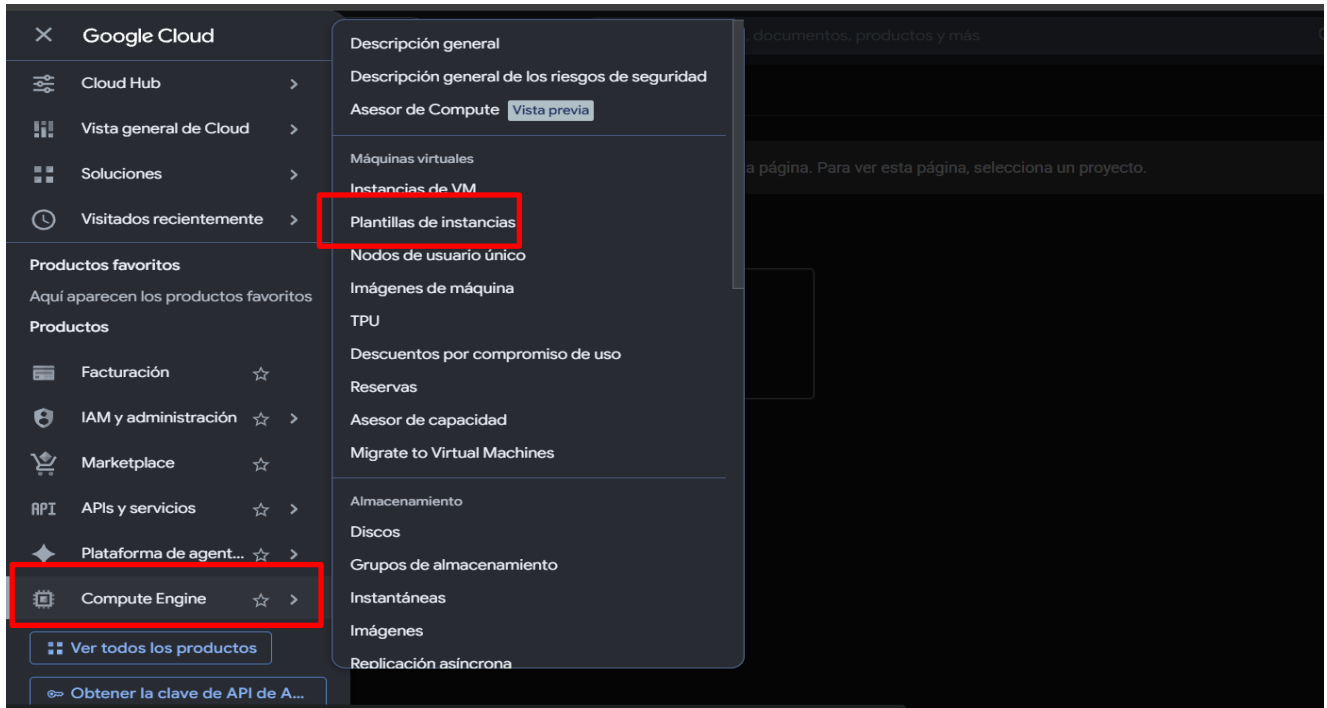
A continuación, se definen bajo un enfoque técnico y con palabras propias los conceptos fundamentales de la infraestructura en la nube:

- **Máquina Virtual (VM):** Servidor lógico emulado mediante software sobre un entorno cloud que replica la funcionalidad completa de una computadora física, permitiendo parametrizar el sistema operativo, memoria y almacenamiento de forma aislada.
- **Capa Gratuita (Free Tier):** Modelo de aprovisionamiento sin costo provisto por las plataformas en la nube (como las instancias e2-micro en GCP, t2.micro en AWS o B1s en Azure) para fines académicos, experimentación y despliegue controlado de microservicios.
- **Dirección IP Pública:** Identificador numérico único de red asignado de manera lógica a la máquina virtual, el cual funciona como una dirección pública que permite que el servidor sea accesible externamente desde cualquier nodo conectado a Internet.
- **Par de Claves (Key Pair) y SSH:** Protocolo criptográfico de red y credenciales de seguridad compuestas por archivos de llave pública y privada, diseñados para establecer un canal de comunicación seguro y autenticar el acceso remoto a la consola del servidor sin requerir contraseñas tradicionales.
- **Infraestructuras Virtuales en Manufactura:** Capa de abstracción tecnológica que permite consolidar servidores en la planta. En lugar de adquirir hardware físico individual para cada sistema MES o SCADA, la virtualización centraliza la capacidad informática, flexibilizando la administración de recursos y garantizando alta disponibilidad ante contingencias operativas.

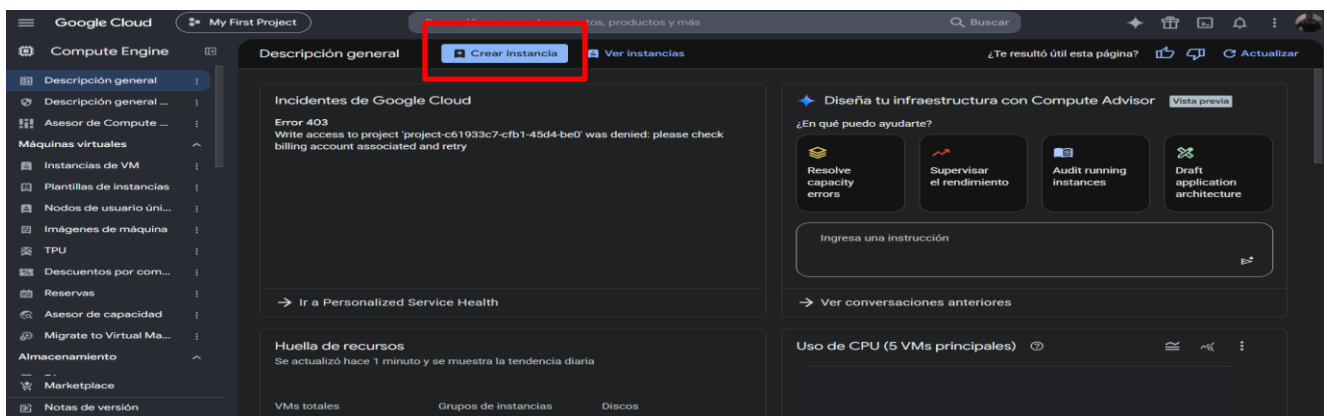
Desarrollo

Para iniciar con la creación de nuestra máquina virtual primero tenemos que iniciar sesión en Google Cloud con nuestro usuario y contraseña, validamos que la alerta y presupuesto de la práctica anterior esté activa.

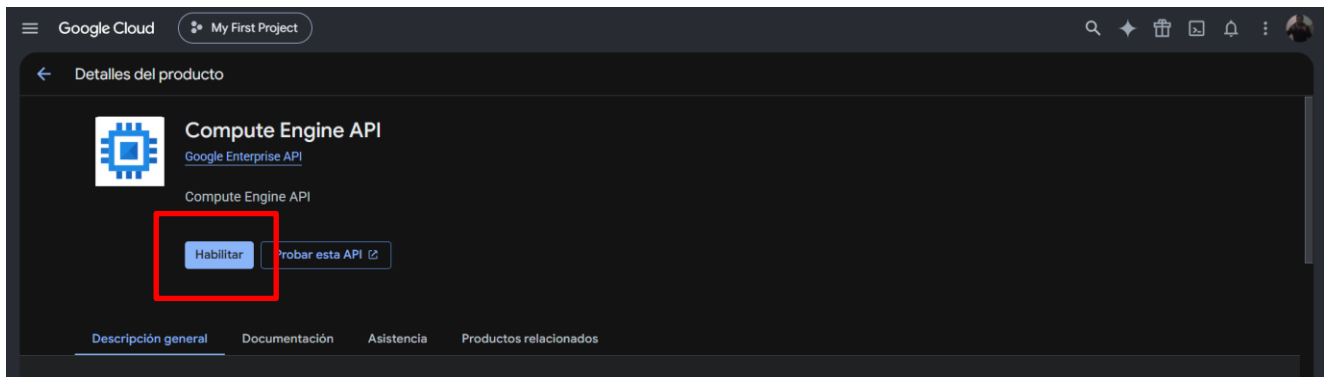
Vamos al menú superior izquierdo y seleccionamos “Compute Engine” y vamos a instancias de VM



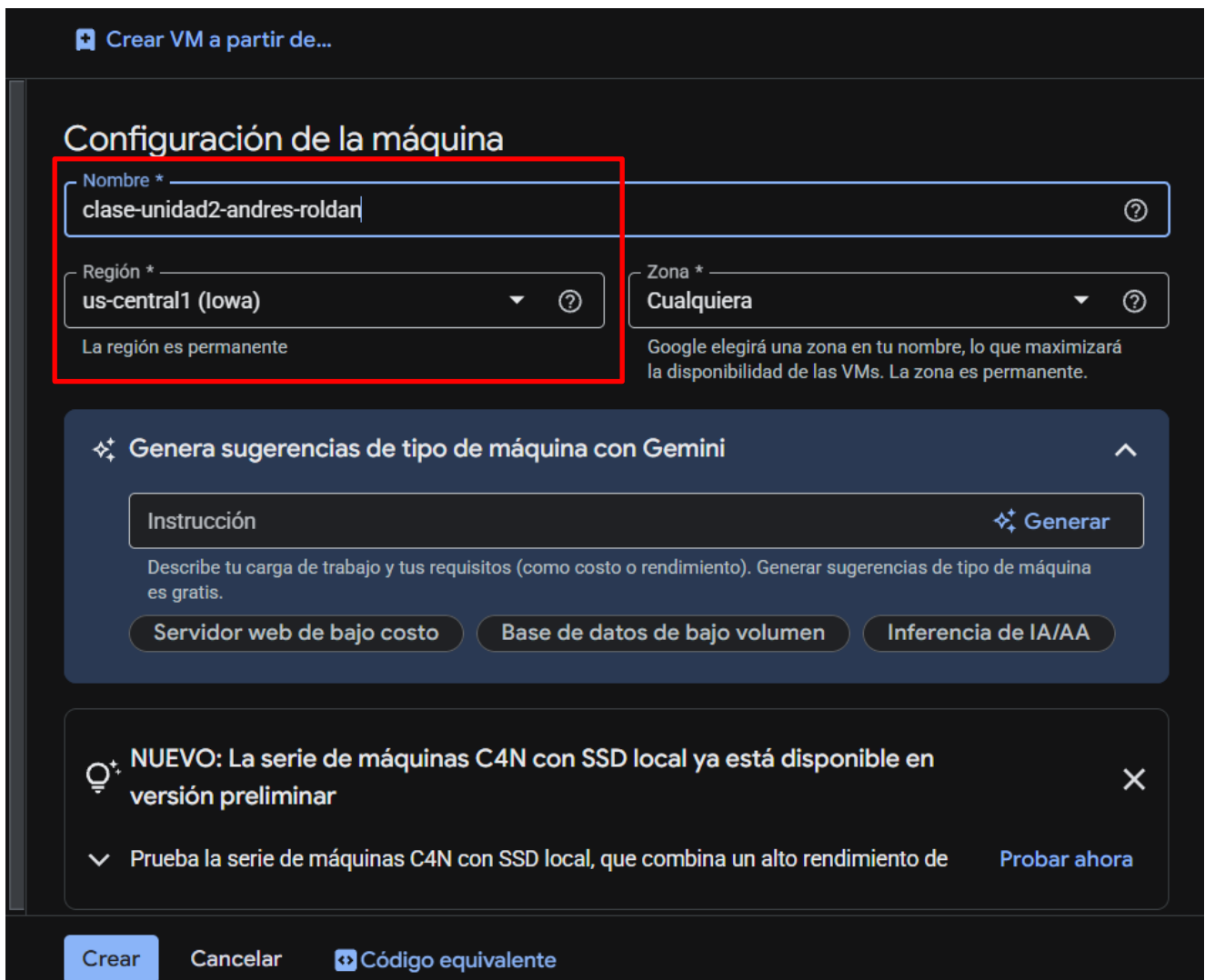
Seleccionamos nuestro proyecto o creamos uno nuevo y creamos una nueva instancia



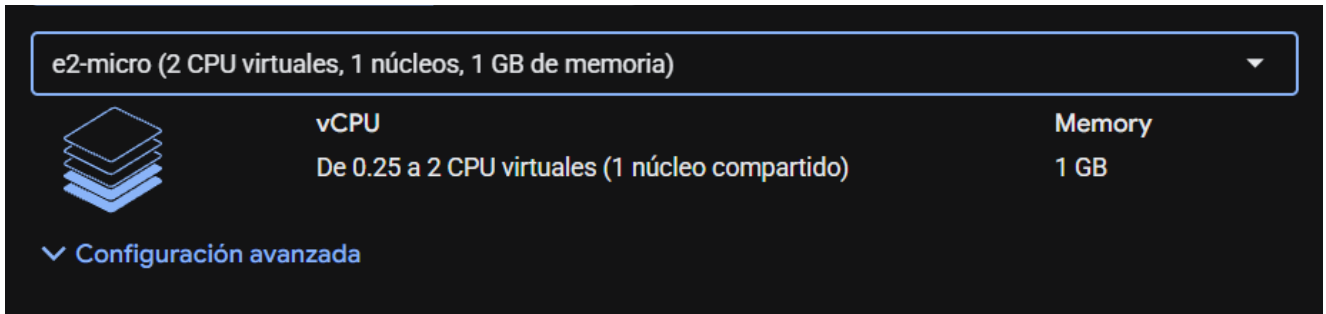
Continuamos aceptando la habilitación de las API y esperamos a que se habilite.



El siguiente paso es asignarle el nombre a la nueva instancia y seleccionamos la region con menor costo por mes.



Se selecciona el tamaño de la instancia la e2- micro



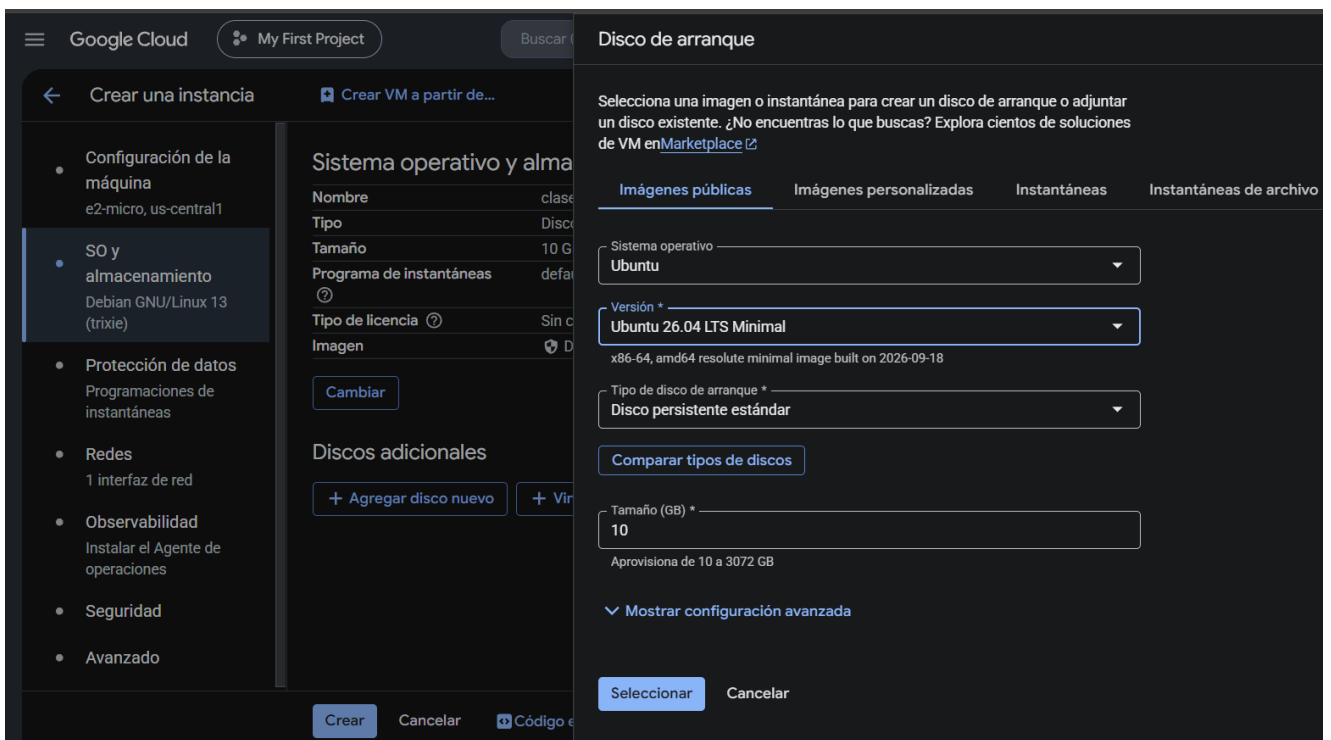
e2-micro (2 CPU virtuales, 1 núcleos, 1 GB de memoria)

 **vCPU**
De 0.25 a 2 CPU virtuales (1 núcleo compartido)

Memory
1 GB

✓ Configuración avanzada

Se selecciona el sistema operativo en el panel izquierdo y el disco de arranque de ubuntu



Google Cloud My First Project

Crear una instancia

Configuración de la máquina
e2-micro, us-central1

SO y almacenamiento
Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Protección de datos
Programaciones de instantáneas

Redes
1 interfaz de red

Observabilidad
Instalar el Agente de operaciones

Seguridad

Avanzado

Sistema operativo y almacenamiento

Nombre
Tipo
Tamaño
Programa de instantáneas
Tipo de licencia
Imagen

Cambiar

Discos adicionales

+ Agregar disco nuevo

Disco de arranque

Selecciona una imagen o instantánea para crear un disco de arranque o adjuntar un disco existente. ¿No encuentras lo que buscas? Explora cientos de soluciones de VM en [Marketplace](#)

Imágenes públicas Imágenes personalizadas Instantáneas Instantáneas de archivo

Sistema operativo
Ubuntu

Versión *
Ubuntu 26.04 LTS Minimal

x86-64, amd64 resolute minimal image built on 2026-09-18

Tipo de disco de arranque *
Disco persistente estándar

Comparar tipos de discos

Tamaño (GB) *
10

Aprovisiona de 10 a 3072 GB

Mostrar configuración avanzada

Seleccionar Cancelar

Crear Cancelar Código de acceso

Y continuamos con la creacion de la maquina virtual y esperamos a que se termine de configurar la maquina virtual.

Crear una instancia

Crear VM a partir de...

Configuración de la máquina
e2-micro, us-central1

SO y almacenamiento
Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Protección de datos
Programaciones de instantáneas

Redes
2 reglas de firewall, 1 interfaz de red

Observabilidad

Seguridad

Avanzado

Tipo de máquina
Elige un tipo de máquina con cantidades predeterminadas de CPU virtuales y memoria que se adapten a la mayoría de las cargas de trabajo. También puedes crear una máquina personalizada según las necesidades particulares de tu carga de trabajo. [Más información](#)

Configuración predeterminada Personalizado

e2-micro (2 CPU virtuales, 1 núcleo, 1 GB de memoria)

vCPU De 0.25 a 2 CPU virtuales (1 núcleo compartido) Memory 1 GB

Configuración avanzada

Modelo de aprovisionamiento
Modelo de aprovisionamiento de VM Estándar
Determina el tiempo de ejecución de tus VMs. La selección es permanente

Configuración avanzada del modelo de aprovisionamiento de VMs

Crear Cancelar Código equivalente

Estimación mensual
USD7.11
Equivala a alrededor de USD0.01 por hora
Paga por lo que usas, con facturación por segundo y sin pagos por adelantado

Elemento	Estimación mensual
2 CPU virtuales + 1 GB de memoria	USD6.11
Disco persistente balanceado de 10 GB	USD1.00
Programación de instantáneas	El costo varía
Total	USD7.11

Precios de Compute Engine [Código equivalente](#)

Menos

Identificamos las direcciones IP de nuestra maquina virtual y habilitamos la coneccion de puertos SSH

Instancias de VM

Crear instancia Importar VM Actualizar Más información

Instancias Observabilidad Programas de las instancias

Instancias de VM

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Estado	Nombre ↑	Zona	Recomendaciones	En uso por	IP interna	IP externa	Conectar
☒	clase-unidad2-andres-roldan	us-central1-a			10.128.0.2 (nic0)	34.45.210.106 (nic0)	SSH

Acciones relacionadas

Hide

← clase-unidad2... Editar Restablecer Crear imagen de máquina Código equivalente Más información

Detalles Observabilidad Información del SO Captura de pantalla

SSH Conectar a consola en serie

La conexión a puertos en serie está inhabilitada ?

Registros

Registros Puerto en serie 1 (consola) Puerto en serie 2 Puerto en serie 3 Puerto en serie 4

Información básica

Nombre	clase-unidad2-andres-roldan
ID de instancia	27962841438339032
Descripción	Ninguna
Tipo	Instancia
Estado	Activa

Y esperamos a que se cargue y configure Linux en la nube y se abre la terminal indicando que el proceso fue exitoso.

SSH en el navegador

```
Linux clase-unidad2-andres-roldan 6.12.107+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.107-1 (2026-08-29) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
roldan92padrote@clase-unidad2-andres-roldan:~$
```

Investigación

- Investiga y explica con ejemplos sencillos: ¿Cuál es la diferencia entre el Escalamiento Vertical (Scale Up) y el Escalamiento Horizontal (Scale Out) en las máquinas virtuales? Si nuestra planta instalará de repente 500 sensores nuevos enviando datos por segundo, ¿cuál de los dos tipos de escalamiento recomendarías usar en tu infraestructura y por qué?

Escalamiento Horizontal: Consiste en agregar mas servidores o maquinas virtuales para repartir el trabajo y trabajen en equipo.

Escalamiento Vertical: Consiste en agregarle mas recursos a nuestro servidor o en este caso ala maquina virtual, mas memoria, un upgrade de recursos.

Para el caso practico de los 500 sensores enviando datos, usando la logica de programacion obtenida yo optaria por el escalamiento horizontal, es preferible tener 2, 3 o mas maquinas virtuales con costos minimos por consumo para monitorear y gestionar equitativamente la informacion, a la gestion de recursos a un equipo muy potente con escalamiento vertical que gestione todos los datos y genere un alto costo.

Utilizando la analogia de los carriles en autopistas es mejor tener mas carriles por donde circules los automoviles (datos) que solo una de un solo carril, es menos propensa al fallos y se optimiza mejor la gestion del trabajo por tal motivo yo elijo la escalacion horizontal.

Conclusiones

La creacion de la maquina virtual con la ayuda de google cloud es muy rapida y sencilla. Se tiene mayor control de los recursos y configuraciones que tiene como sistemas operativos para todo tipo de proyectos y presupuestos.

Se selecciono las mejores para nuestras necesidades y aprendimos mas sobre la plataforma, las ventajas de tener nuestro servicios trabajando directamente en la nube sin necesidad de un dispositivo fijo entre mas ventajas de optimizar y migrar servicio.